Wechselstrom und Schwingkreise

Stand: Oktober 2026 · Version 23.150

Kurz: Sinus und Zeiger, R, L und C im Wechselstromkreis, Leistung und Kompensation, Schwingkreise, Filter mit Bode-Diagramm als Vertiefung, Transformator, Drehstrom kurz und die Prüfungsvorbereitung. Die blauen Knöpfe öffnen das passende Beispiel oder die Aufgabe direkt im Wechselstrom-Lab. Alle Zahlen im Heft stammen aus diesem Lab. Mit Arbeitsblatt (60 Fragen).

Hinweis: Mit **(A)** gekennzeichnete Werte sind Übungswerte, keine Normwerte; das Lab ist eine Übungsanlage mit idealen Bauteilen im Beharrungszustand. Als belegt gelten nur die Werte, die im Heft ausdrücklich so benannt sind. Norm und Vorschrift maßgeblich. Das Heft ersetzt keine Unterweisung. Arbeiten an Netzspannung machen nur Elektrofachkräfte oder unterwiesene Personen. Eine grüne Ampel im Lab heißt nie, dass du etwas gefahrlos aufbauen darfst. Spannungsüberhöhung kann ein Bauteil zerstören: Die Beispiele dazu sind Rechnung und Simulation, nicht nachbauen. Drehstrom wird nur als Rechenvergleich behandelt.

1. Sinus und Zeiger

Die Netzspannung ist eine **Wechselspannung**: Sie ändert Größe und Richtung nach einer Sinuskurve. Im Netz gelten **230 V** und **50 Hz** (belegt). Die Dauer einer vollen Schwingung heißt die Periodendauer und ist **T = 1 / f = 20 ms**; die Kreisfrequenz ist **ω = 2π · f = 314,16 1/s**.

Der **Effektivwert**: Gleichwert mit gleicher Wärmewirkung; bei einer Sinusgröße der Scheitelwert geteilt durch √2. Ein Großbuchstabe ohne Zusatz meint den Effektivwert. Die 230 V sind der Effektivwert; der Scheitelwert ist größer: **û = U · √2**.

Größe der Netzspannung	Rechnung	Wert
Effektivwert U	gegeben	230 V
Scheitelwert û	U · √2	325,27 V
Spitze-Spitze-Wert u_{ss}	2 · û = 2√2 · U	650,54 V
Gleichrichtwert (Mittelwert des Betrags) **(A)**	2 · û / π	207,07 V
Formfaktor **(A)**	U / Gleichrichtwert	1,1107
Scheitelfaktor **(A)**	û / U	1,4142

Der Mittelwert: Arithmetischer Mittelwert über eine volle Periode; er ist bei einer reinen Wechselgröße null; darum zählt man für das Gleichrichten den Gleichrichtwert. Gleichrichtwert, der Formfaktor und der Scheitelfaktor sind hier Lehrumfang **(A)**: Der Ausbilder gleicht ab, was im Betrieb gelehrt wird.

Der Effektivwert hängt von der Kurvenform ab

Der Effektivwert ist über die **Wärmewirkung** festgelegt: Eine Wechselspannung mit dem Effektivwert U erwärmt einen Widerstand so stark wie eine Gleichspannung gleicher Höhe (belegt). Der Faktor 1/√2 gilt **nur für den Sinus**.

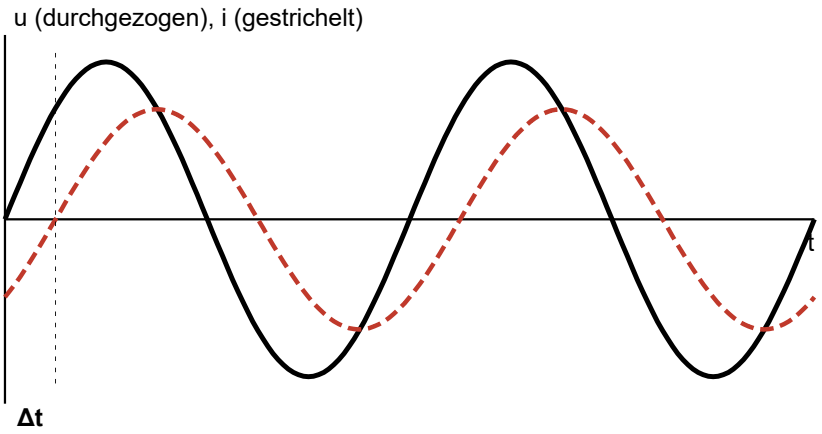
Bei gleichem Scheitelwert û = 10 V ergibt sich:

Kurvenform	Effektivwert	Gleichrichtwert **(A)**	Formfaktor **(A)**	Scheitelfaktor **(A)**
Sinus	7,071 V	6,366 V	1,111	1,414
Rechteck	10 V (gleich dem Scheitelwert, belegt)	10 V	1	1
Dreieck	5,774 V (û / √3)	5 V	1,155	1,732

Hat eine Spannung einen **Gleichanteil**, addieren sich die Quadrate: $U = \sqrt{(U_{DC}^2 + U_{AC}^2)}$. Beispiel: Gleichanteil 3 V und Sinus mit û = 5 V (3,536 V Wechselanteil): Effektivwert 4,637 V.

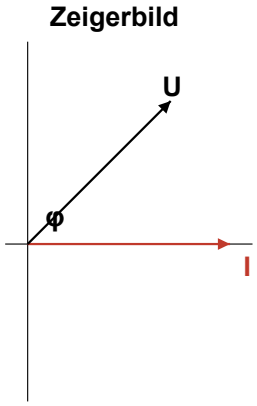
Phase und Zeitversatz

Zwei gleich schnelle Sinusgrößen können gegeneinander verschoben sein. Die Phasenverschiebung wird als Winkel φ angegeben (eine Periode sind 360°). Der Zeitversatz ist **Δt = φ / 360° · T**. Bei 50 Hz und 45° sind das **2,5 ms**, bei 90° sind es **5 ms**.



eine Periode T = 20 ms bei 50 Hz

Der Strom i eilt der Spannung u um φ = 45° nach (Δt = 2,5 ms).



Zeiger drehen gegen den Uhrzeigersinn

Der Zeiger und das Zeigerdiagramm

Der **Zeiger**: Drehender Pfeil, dessen Länge den Wert und dessen Winkel die Phase einer Sinusgröße zeigt. Alle Zeiger drehen **gegen den Uhrzeigersinn**. Im Zeigerdiagramm werden Zeiger **geometrisch** addiert wie Kräfte: Mit den Scheitelwerten 8 V und 6 V, um 90° verschoben, ergibt sich nicht 14 V, sondern **10 V** unter dem Winkel 36,87°. Zwei gleich große Spannungen von je 10 V mit 90° Verschiebung ergeben 14,14 V unter 45°.

> **Merke:** Konvention in diesem Heft **(A)**: Der Bezugszeiger ist bei der Reihenschaltung der Strom, bei der Parallelschaltung die Spannung. $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$: Bei einer Spule ist φ positiv (die Spannung eilt dem Strom vor), bei einem Kondensator negativ (die Spannung eilt dem Strom nach). Wir nennen immer die Größe: „Der Strom eilt der Spannung um 90° vor".

Oszilloskop ablesen: Das Raster teilt die Zeitachse. Passen bei 2 ms je Kästchen genau 5 Kästchen in eine Periode, ist T = 10 ms und f = 1 / T = **100 Hz**. Im Lab liest du nur die Darstellung ab; das Gerät selbst lernst du im MessLab.

> **Hinweis:** Simulation – Versuche an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unter Aufsicht der Ausbilder. Grün heißt: Vorgabe der Simulation erfüllt, nicht: gefahrlos aufbauen.

2. R, L und C im Wechselstromkreis

Im Wechselstromkreis verhalten sich die drei Bauteile verschieden. Der Wirkwiderstand R setzt Leistung in Wärme um; Strom und Spannung sind in Phase. Spule und Kondensator speichern abwechselnd Energie und haben einen Blindwiderstand X, der von der Frequenz abhängt.

Bauteil	Blindwiderstand	Wirkung auf die Phase	bei höherer Frequenz
Widerstand R	R (Wirkwiderstand)	Strom und Spannung in Phase (φ = 0°)	unverändert
Spule L	$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$	Die Spannung eilt dem Strom um 90° vor	X_L steigt
Kondensator C	$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$	Die Spannung eilt dem Strom um 90° nach	X_C sinkt

Die Frequenzabhängigkeit mit L = 0,1 H und C = 10 µF (Übungswerte **(A)**):

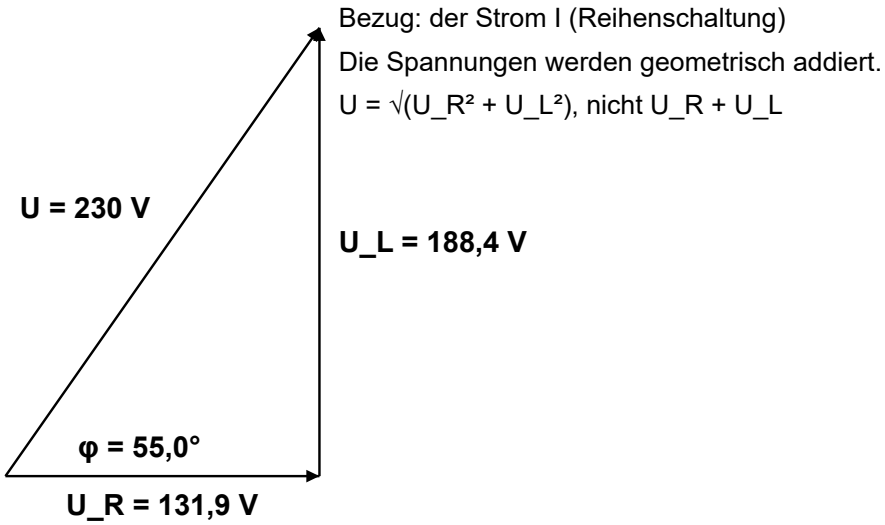
Frequenz	$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$	$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$
50 Hz	31,42 Ω	318,31 Ω
100 Hz	62,83 Ω (doppelt)	159,15 Ω (halb)

Bei **f = 0 (Gleichstrom)** gilt: Gleichstrom: Kondensator sperrt, Spule ist ein Draht. Darum rechnet das Lab bei f = 0 nur mit Wirkwiderständen.

Reihenschaltung R und L

Beispiel (Übungsschaltung **(A)**): R = 22 Ω, L = 0,1 H, U = 230 V, f = 50 Hz. Der Scheinwiderstand wird aus R und X **geometrisch** gebildet (Impedanz nennt man ihn auch): $\mathbf{Z = \sqrt{(R^2 + X_L^2)}}$, nicht R + X_L.

Größe	Rechnung	Ergebnis
X_L	$2\pi \cdot 50\ \text{Hz} \cdot 0{,}1\ \text{H}$	31,42 Ω
Scheinwiderstand Z	$\sqrt{(22^2 + 31{,}42^2)}\ \Omega$	38,35 Ω
Strom I	U / Z = 230 V / 38,35 Ω	6,00 A
Phasenverschiebung φ	$\arctan(X_L / R)$	55,0° (induktiv: U eilt I vor)
$U_R = I \cdot R$	6,00 A · 22 Ω	131,9 V
$U_L = I \cdot X_L$	6,00 A · 31,42 Ω	188,4 V



Die Teilspannungen sind **nicht** einfach zu addieren: $U_R + U_L$ wären 320,3 V, gemessen werden aber 230 V, weil $U = \sqrt{(U_R^2 + U_L^2)}$ gilt. Das Beispiel mit 15 V, 30 V und 10 V in R, L und C: $U = \sqrt{(15^2 + (30 - 10)^2)}$ = **25 V**, nicht 55 V.

Reihenschaltung R, L und C

Beispiel (Übungsschaltung **(A)**): R = 100 Ω, L = 0,25 H, C = 4,7 µF, 230 V, 50 Hz. $X = X_L - X_C$ ist hier negativ, die Schaltung wirkt **kapazitiv**.

Größe	Wert
X_L	78,54 Ω
X_C	677,3 Ω
$Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$	607,0 Ω
$I = U / Z$	0,379 A
φ	−80,5° (kapazitiv: U eilt I nach)
U_R, U_L, U_C	37,9 V, 29,8 V, 256,6 V

Auffällig: U_C = 256,6 V ist **größer als die Quellenspannung** von 230 V. Das ist möglich, weil U_L und U_C gegenphasig sind. Im Kapitel 4 wird daraus die Spannungsüberhöhung.

Parallelschaltung

Bei der Parallelschaltung liegt an allen Zweigen dieselbe Spannung, bezogen wird auf die **Spannung**. Die Ströme werden geometrisch addiert: $I = \sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2)}$. Mit denselben Bauteilen (R = 100 Ω, L = 0,25 H, C = 4,7 µF, 230 V):

Zweigstrom	Rechnung	Wert
I_R	230 V / 100 Ω	2,30 A
I_L	230 V / X_L	2,928 A
I_C	230 V / X_C	0,340 A
Gesamtstrom I	$\sqrt{(I_R^2 + (I_L - I_C)^2)}$	3,463 A (induktiv, φ = 48,4°)

Reale Spule aus Messwerten

Eine reale Spule hat neben L auch einen Wicklungswiderstand R. Aus U, I und P folgt: **$Z = U / I$**, **$R = P / I^2$**, **$X_L = \sqrt{(Z^2 - R^2)}$**, **$L = X_L / \omega$**. Beispiel (Übungswerte **(A)**): 230 V, 2,5 A, 150 W ergeben Z = 92 Ω, R = 24 Ω, X_L = **88,8 Ω** und L = 0,283 H.

3. Leistung und Kompensation

Im Wechselstromkreis gibt es drei Leistungen. Die **Wirkleistung**: Leistung, die in Wärme oder Arbeit umgesetzt wird; $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$. Die **Blindleistung**: Leistung, die zwischen Quelle und Spule oder Kondensator pendelt; $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$. Induktiv positiv, kapazitiv negativ. Die **Scheinleistung**: Produkt aus Effektivspannung und Effektivstrom; $S = U \cdot I = \sqrt{(P^2 + Q^2)}$. Der **Leistungsfaktor**: Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung; $\cos \varphi = P / S$. Die drei Leistungen bilden das **Leistungsdreieck**: $S^2 = P^2 + Q^2$. Einheiten: P in W, Q in **var**, S in **VA**.

Größe	Formel	Einheit
Scheinleistung S	$U \cdot I$	VA
Wirkleistung P	$U \cdot I \cdot \cos \varphi$	W
Blindleistung Q	$U \cdot I \cdot \sin \varphi = P \cdot \tan \varphi = \sqrt{(S^2 - P^2)}$	var
Leistungsfaktor	$\cos \varphi = P / S$	–

Rechenbeispiele

Aufgabe (Aufgabenwerte)	Rechnung	Ergebnis
100 V, 0,25 A, 12 W gemessen	$S = U \cdot I$; $Q = \sqrt{(S^2 - P^2)}$; $\cos \varphi = P / S$	S = 25 VA, Q = 21,93 var, cos φ = 0,48
48 V, 0,25 A, 4,5 W gemessen	wie oben	S = 12 VA, Q = 11,12 var
Motor: P = 3,2 kW, cos φ = 0,8, 230 V	$S = P / \cos \varphi$; $Q = P \cdot \tan \varphi$; $I = S / U$	S = 4000 VA, Q = 2400 var (2,40 kvar), I = 17,39 A
230 V, 10 A, φ = 60° **(A)**	$S = U \cdot I$; $P = S \cdot \cos \varphi$; $Q = S \cdot \sin \varphi$	S = 2300 VA, P = 1150 W, Q = 1991,9 var

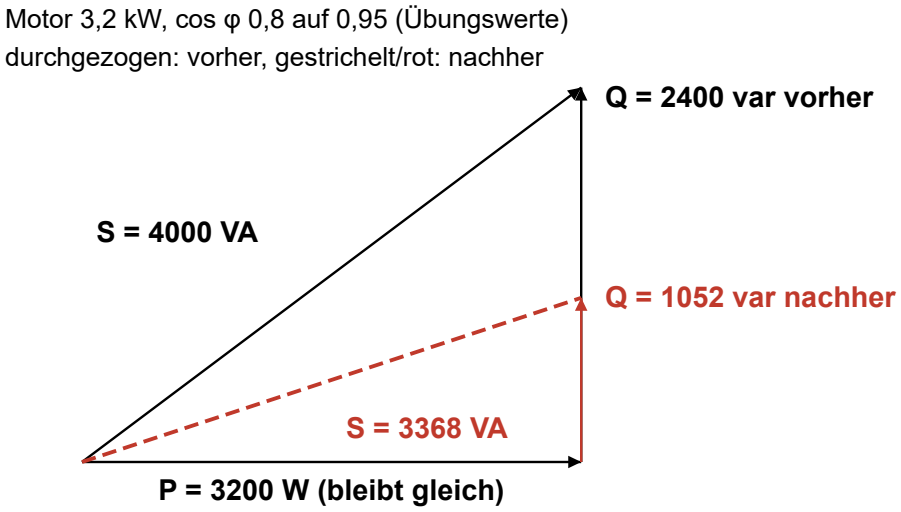
Das Vorzeichen: Bei einer induktiven Last (Spule, Motor) ist Q positiv, bei einer kapazitiven Last negativ. In dieser Rechnung ist cos φ bei Spule und Kondensator gleich, das Vorzeichen von Q zeigt die Art.

Kompensation: Wirkung und Rechnung

Ein Motor braucht Blindleistung zum Aufbau seines Magnetfeldes. Sie pendelt zwischen Quelle und Motor und belastet Leitung und Zähler mit zusätzlichem Strom. Die **Kompensation**: Verringern der Blindleistung, hier durch einen Kondensator parallel zur induktiven Last. Der Kondensator liefert Blindleistung, die Quelle liefert weniger.

$\mathbf{Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)}$ und $\mathbf{C = Q_C / (\omega \cdot U^2)}$. Für den Motor mit 3,2 kW, cos φ_1 = 0,8, 230 V, 50 Hz:

Ziel cos φ_2	Q_C	Kondensator C	Strom I_2 (vorher 17,39 A)	Leitungsverlust nachher
0,9 **(A)**	850,2 var	51,16 µF	15,46 A	79,0 %
0,95 **(A)**	1348,2 var	81,12 µF	14,65 A	70,9 %
1,0 (Grenzfall)	2400 var	144,4 µF	13,91 A	64,0 %



Wichtig: Die **Wirkleistung bleibt gleich**, nur Q, S und der Strom sinken. Der Leitungsverlust sinkt mit dem Quadrat des Stromverhältnisses: Bei einem Übungs-Leitungswiderstand von 0,5 Ω **(A)** sind es vor der Kompensation 151,2 W, nach der Kompensation auf 0,95 nur noch 107,2 W (70,9 %). Die Ziele 0,9 und 0,95 sind Übungswerte **(A)**; welche Vorgaben für den Anschluss gelten, ist **Sache von Netzbetreiber und Norm** (Norm und Vorschrift maßgeblich).

Lampenbeispiel (Übungswerte **(A)**): Eine Leuchtstofflampe mit 36 W und cos φ = 0,5 nimmt 0,313 A auf. Mit 3,04 µF parallel (Ziel 0,95) sinkt der Strom auf 0,165 A.

Überkompensation

Die **Überkompensation**: Der Kondensator ist so groß, dass die Last insgesamt kapazitiv wird; Q ist dann negativ und cos φ sinkt wieder. Beim Motorbeispiel ist für cos φ = 1 genau C = 144,4 µF nötig. Mit dem doppelten Wert von 288,8 µF liefert der Kondensator 4800 var, der Motor braucht aber nur 2400 var: Übrig bleibt Q = −2400 var, die Last ist insgesamt kapazitiv, und cos φ steigt nicht weiter, sondern sinkt auf 0,80 (kapazitiv).

> **Merke:** Ein hoher cos φ allein sagt nicht, dass richtig kompensiert wurde: Auch bei Überkompensation ist cos φ „hoch". Prüfe immer das Vorzeichen von Q. Die Ampel im Lab wird bei Überkompensation rot.

Gerechnet wird nur die Parallelkompensation; Reihen-, Gruppen- und Zentralkompensation sind hier nur Begriffe. Ein Kondensator kann nach dem Ausschalten Ladung speichern (Merksatz: Entladen vor Berühren); das Heft beschreibt keinen Aufbau und keine Messung an Netzspannung.

4. Schwingkreise

Der **Schwingkreis**: Schaltung aus Spule und Kondensator, die bei der Resonanzfrequenz besonders reagiert. Bei der Resonanzfrequenz $\mathbf{f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C})}$ sind X_L und X_C gleich groß (Kennwiderstand $Z_0 = \sqrt{(L / C)}$). Die **Güte** Q_G und die Bandbreite $B = f_0 / Q_G$ beschreiben, wie spitz die Resonanz ist: $B = f_0 / Q_G$; Abstand der beiden Grenzfrequenzen, bei denen Strom oder Spannung auf $1/\sqrt{2}$ gefallen sind.

	Reihenschwingkreis	Parallelschwingkreis
Schaltung	L, C und Verlustwiderstand R in Reihe	L und C parallel, Verlustwiderstand R_p parallel **(A)**
bei Resonanz	Scheinwiderstand **am kleinsten** ($Z = R$), Strom am größten	Scheinwiderstand **am größten** ($Z = R_p$), Strom aus der Quelle am kleinsten (Sperrkreis)
Güte Q_G **(A)**	Z_0 / R	R_p / Z_0
Besonderheit	Spannungsüberhöhung an L und C	Stromüberhöhung im Kreis

Abstimmen: C und L für eine gewünschte Resonanzfrequenz

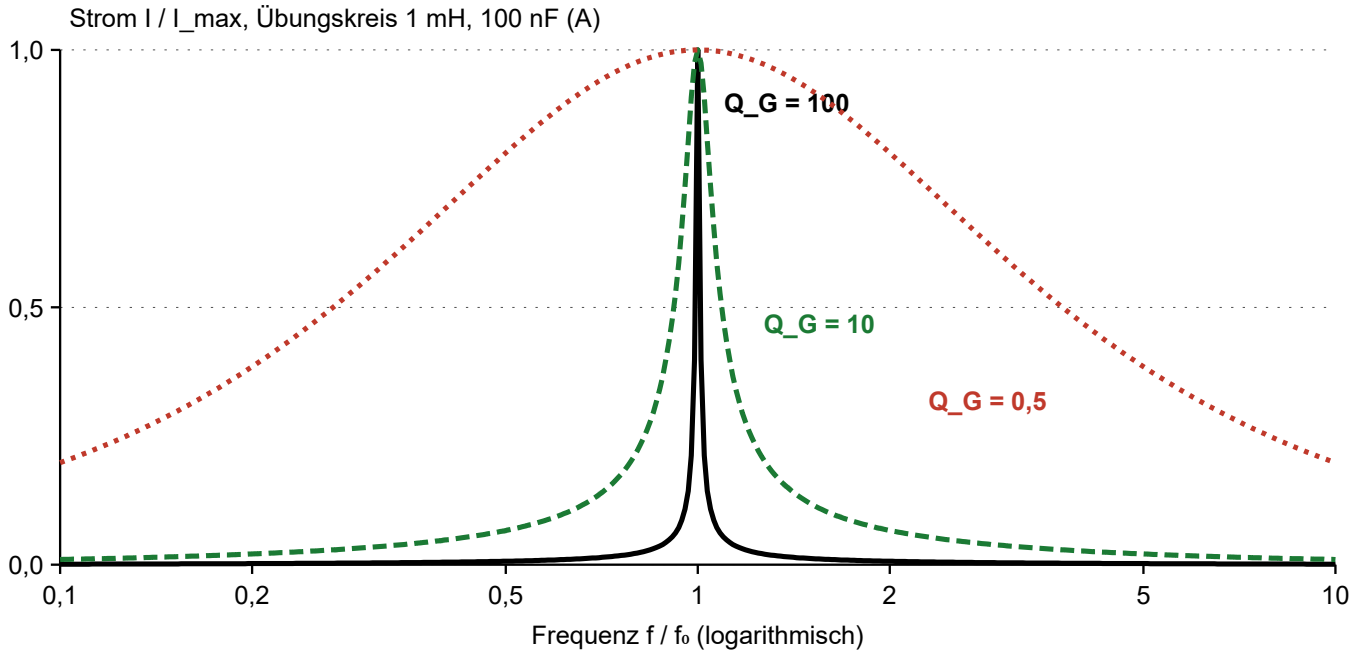
Aus der Resonanzbedingung folgt $\mathbf{C = 1 / ((2\pi \cdot f_0)^2 \cdot L)}$ und $\mathbf{L = 1 / ((2\pi \cdot f_0)^2 \cdot C)}$.

Aufgabe (Aufgabenwerte)	Ergebnis
L = 0,25 H, f_0 = 50 Hz: C gesucht	40,53 µF
L = 0,25 H, f_0 = 100 Hz: C gesucht	10,13 µF
C = 10 nF, f_0 = 20 kHz: L gesucht	6,33 mH
L = 220 µH, C = 470 pF: f_0 gesucht (Radio-Kreis)	495 kHz (gerundet ca. 495 kHz; genau 494948,3 Hz)
L = 470 µH, C = 100 pF: f_0 gesucht	734 kHz
L = 50 mH, C = 470 nF: f_0 gesucht	1038 Hz

Der Übungskreis: Güte und Bandbreite

Übungsschaltung **(A)**: Reihenkreis mit L = 1 mH, C = 100 nF. Resonanzfrequenz f_0 = **15915,5 Hz**, Kennwiderstand Z_0 = 100 Ω. Der Verlustwiderstand R bestimmt die Güte (Quellenspannung 1 V):

R	Güte $Q_G = Z_0 / R$	Bandbreite $B = f_0 / Q_G$	untere Grenze f_u	obere Grenze f_o	$U_L = U_C$ bei Resonanz
1 Ω	100	159,2 Hz	15836,1 Hz	15995,3 Hz	100 V
10 Ω	10	1591,5 Hz	15139,6 Hz	16731,2 Hz	10 V
200 Ω	0,5	31831 Hz	6592 Hz	38423 Hz	0,5 V



Je kleiner R, desto größer die Güte, desto schmaler die Bandbreite und desto spitzer die Resonanzkurve. Die Grenzfrequenzen liegen dort, wo der Strom auf $1/\sqrt{2}$ (70,7 %) des Höchstwerts gefallen ist; $f_o - f_u$ ist genau B. Bei $Q_G = 0{,}5$ ist die Dämpfung so groß, dass der Kreis nach einem Anstoß nicht mehr schwingt (Die Dämpfung ist so groß, dass der Kreis nicht mehr schwingt (aperiodisch)); $Q_G = 0{,}5$ ist der aperiodische Grenzfall.

Einschwingen: Ein angestoßener Reihenkreis schwingt mit der Hüllkurve $e^{-\delta \cdot t}$, $\delta = R / (2L)$. Beim Übungskreis mit 10 Ω ist $\delta = 5000$ 1/s, die Hüllkurve fällt in $\tau = 1/\delta = 200$ µs auf 37 %; nach $5\,\tau = 1$ ms gilt der Vorgang als abgeklungen **(A)**.

Spannungsüberhöhung: Gefahr und Auslegungskriterium

> **Achtung:** Spannungsüberhöhung kann ein Bauteil zerstören: Die Spannungsfestigkeit der Bauteile ist ein Auslegungskriterium (Lehrbeispiel, nicht nachbauen). Dieses Beispiel ist Simulation und Rechenaufgabe, kein Versuch.

Rechenbeispiel (Aufgabenwerte): Reihenkreis mit R = 22 Ω, L = 0,2 H an 230 V und 50 Hz, C passend auf Resonanz (50,66 µF). Bei Resonanz begrenzt nur R den Strom: $I = U / R =$ **10,455 A**. $X_L = 62{,}83$ Ω, also $U_L = I \cdot X_L =$ **656,9 V** an der Spule und ebenso an C: fast das Dreifache der Quellenspannung (Faktor $Q_G = 2{,}86$). Die

Spannungsüberhöhung ist deshalb ein Auslegungskriterium: Die **Spannungsfestigkeit** der Bauteile muss sie aushalten. Beim Übungskreis mit $Q_G = 100$ wären es das 100fache der Quellenspannung.

Parallelschwingkreis als Sperrkreis

Übungsschaltung **(A)**: L = 1 mH, C = 100 nF, R_p = 1 kΩ, Quelle 10 V. Bei f_0 ist $Z = R_p$ = **1000 Ω** (Maximum), der Strom aus der Quelle nur $I = U / R_p$ = **10 mA** (Minimum), im Kreis fließt aber der 10fache Strom: **0,100 A** ($Q_G = R_p / Z_0 = 10$). Beim Radio-Kreis (L = 220 µH, C = 470 pF, R_p = 68 kΩ **(A)**) ist Q_G = 99,4 und B = 4,98 kHz. Eine reale Spule mit Reihenwiderstand R_L lässt sich näherungsweise durch $R_p \approx Z_0^2 / R_L$ ersetzen **(A)**: Z_0 = 100 Ω und R_L = 10 Ω geben $R_p \approx$ 1000 Ω.

Bei Resonanz im Reihenkreis fließt nur der Strom $I = U / R$: Bei 24 V und R = 40 Ω sind das **0,6 A** und eine Leistung von 14,4 W.

> **Hinweis:** Simulation – Versuche an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unter Aufsicht der Ausbilder. Modell: ideale Bauteile, Beharrungszustand, Wechselspannung mit einer festen Frequenz.

5. Filter mit Bode-Diagramm

Ein Filter aus R und C lässt Frequenzen unterschiedlich durch. Der **Tiefpass**: Filter, das tiefe Frequenzen durchlässt und hohe dämpft. Der **Hochpass**: Filter, das hohe Frequenzen durchlässt und tiefe dämpft. Die Grenze liegt bei der Grenzfrequenz **f_g**: Frequenz, bei der das Übertragungsverhältnis auf 70,7 % (−3 dB) gefallen ist; $f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$ beim RC-Glied und $f_g = R / (2\pi \cdot L)$ beim RL-Glied. Die **Zeitkonstante**: $\tau = R \cdot C$ beim RC-Glied und $\tau = L / R$ beim RL-Glied.

> **Merke:** Bei der Grenzfrequenz gilt (belegt): Das Übertragungsverhältnis ist 0,707 (70,7 %), das Dämpfungsmaß −3 dB, die Phasenverschiebung 45° (Tiefpass nach, Hochpass vor) und $X_C = R$.

Im **Tiefpass** liegt C nach Masse (Ausgang am Kondensator), im **Hochpass** liegt C in Reihe (Ausgang am Widerstand). Ob ein Filter Tief- oder Hochpass ist, erkennst du an der Lage des Kondensators.

Rechenbeispiele

Aufgabe (Aufgabenwerte)	Rechnung	Ergebnis
Tiefpass R = 10 kΩ, C = 47 nF	$f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$	338,6 Hz
Hochpass R = 15 kΩ, C = 100 nF	$f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$	106,1 Hz
Hochpass mit R = 2,2 kΩ und f_g = 250 Hz: C gesucht	$C = 1 / (2\pi \cdot f_g \cdot R)$	289,4 nF
Siebglied R = 470 Ω, C = 2,2 µF, 4 V bei 100 Hz	$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$; $Z = \sqrt{(R^2 + X_C^2)}$; $U_2 = U_1 \cdot X_C / Z$	X_C = 723,4 Ω, Z = 862,7 Ω, U_2 = 3,354 V

Der Übungsfilter für die nächsten Abschnitte **(A)**: R = 1 kΩ, C = 100 nF. Er hat f_g = **1591,5 Hz** und τ = R · C = 100 µs. Bei f_g ist X_C = 1000 Ω = R, Z = 1414,2 Ω, |H| = 0,7071, a = −3,01 dB und φ = −45°.

RL-Filter und Zeitverhalten

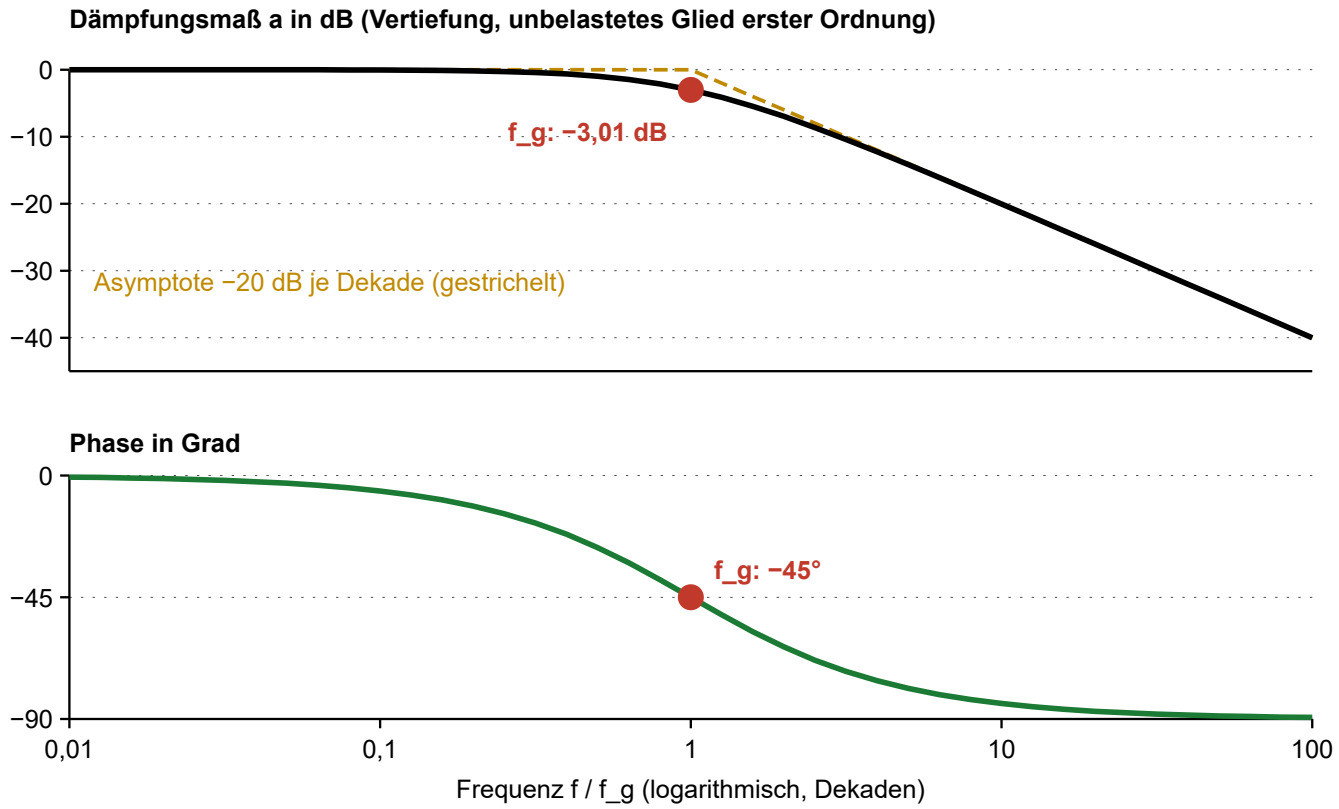
Ein RL-Tiefpass hat f_g = R / (2π · L) und τ = L / R. Beispiel **(A)**: R = 100 Ω, L = 0,1 H ergibt f_g = 159,2 Hz und τ = 1 ms. Das RL-Glied rechnet mit einer idealen Spule ohne Wicklungswiderstand (Übungsmodell).

Beim Übungsfilter steigt die Ausgangsspannung nach einem Sprung nach τ auf 63,2 % und nach 5 τ auf 99,3 % (**(A)**: nach 5 τ gilt der Vorgang als abgeschlossen). Bei einer Rechteckspannung von 1 ms Periode ist die Periode zehnmal (die halbe Periode fünfmal) länger als τ: Der **Hochpass** zeigt dann nur **Nadelimpulse an den Flanken**. Ist die halbe Periode dagegen viel kürzer als τ (hier T = 10 µs), verschleift der **Tiefpass** die Flanken so stark, dass fast nur der Gleichanteil übrig bleibt.

▼ Vertiefung: das Bode-Diagramm (aufklappbar)

Das **Bode-Diagramm**: Darstellung von 20 · lg|H| und der Phase über der Frequenz auf einer logarithmischen Achse (Vertiefung). Die Frequenz läuft in **Dekaden** (Faktor 10), das Dämpfungsmaß ist **a = 20 · lg |H|** in dB. Zwei Asymptoten genügen für einen ersten Überblick: Bis f_g ist a ≈ 0 dB, danach fällt der Tiefpass mit **−20 dB je Dekade** (der Hochpass steigt unterhalb f_g mit +20 dB je Dekade). Die **Knickfrequenz** ist die Grenzfrequenz f_g; dort liegt die wirkliche Kurve −3,01 dB unter dem Knick der Asymptoten.

f / f_g	Tiefpass a	Asymptote	Tiefpass φ	Hochpass a	Hochpass φ
0,01	0,00 dB	0,00 dB	−0,6°	−40,00 dB	89,4°
0,1	−0,04 dB	0,00 dB	−5,7°	−20,04 dB	84,3°
1	−3,01 dB	0,00 dB	−45,0°	−3,01 dB	45,0°
10	−20,04 dB	−20,00 dB	−84,3°	−0,04 dB	5,7°
100	−40,00 dB	−40,00 dB	−89,4°	0,00 dB	0,6°



Eine Dekade über f_g beträgt das Dämpfungsmaß **−20,04 dB** (nicht genau −20 dB; die Asymptote liegt bei −20 dB). Das Bode-Diagramm gilt hier nur für unbelastete Glieder erster Ordnung (Übungsmodell, Vorgabe vom Ausbilder abzugleichen). Alles hier gilt für unbelastete Glieder **(A)**; spätere Vertiefungen (zum Beispiel mit Verstärkern) bauen darauf auf.

6. Transformator

Der **Transformator**: Überträgt Wechselspannung über ein Magnetfeld zwischen zwei Wicklungen; Kurzform Trafo. Er arbeitet nur mit Wechselspannung, weil nur eine sich ändernde Spannung ein sich änderndes Magnetfeld erzeugt. Die Primärseite liegt an der Quelle, die Sekundärseite an der Last. Das **Übersetzungsverhältnis**: $ü = N_1 / N_2 = U_1 / U_2$.

> **Merke:** Idealer Transformator (belegt): $U_1 / U_2 = N_1 / N_2$ und $I_1 / I_2 = N_2 / N_1$. Die Spannungen verhalten sich wie die Windungszahlen, die Ströme umgekehrt. Der Transformator ändert die Leistung nicht, er wandelt Spannung gegen Strom.

Aufgabe (Aufgabenwerte)	Rechnung	Ergebnis
$N_1 = 1150$, $N_2 = 69$, $I_2 = 2{,}5$ A, $U_1 = 230$ V	$ü = N_1 / N_2$; $U_2 = U_1 / ü$; $I_1 = I_2 \cdot N_2 / N_1$	$ü = 16{,}667$, $U_2 = 13{,}8$ V, $I_1 = 150$ mA
230 V auf 12 V mit $N_1 = 1150$: $N_2 = 60$ **(A)**	$ü = 1150 / 60$	$ü = 19{,}17$, bei $I_2 = 1$ A ist $I_1 = 52{,}2$ mA

Last parallel schalten

Wird die Last größer (kleinerer Lastwiderstand), bleibt die Sekundärspannung beim idealen Trafo gleich (13,8 V), aber die Ströme steigen: Bei 10 Ω fließen sekundär 1,38 A und primär 82,8 mA, bei 5 Ω sekundär 2,76 A und primär 165,6 mA. Der Primärstrom folgt der Last.

Das Lehrmodell mit Verlusten (A)

Ein wirklicher Trafo hat **Kupferverluste** $P_{Cu} = I^2 \cdot R$ in den Wicklungen und **Eisenverluste** P_{Fe} im Kern. Trafo-Lehrmodell: Wicklungswiderstände, konstanter Eisenverlust und Kurzschlussspannung als Übungswerte; kein Anlauf-, Sättigungs- oder Kurzschlussmodell. Mit $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 0{,}05\ \Omega$, $P_{Fe} = 3$ W (Übungswerte **(A)**) und derselben Belastung ($I_2 = 2{,}5$ A) ergibt sich: Die Spannung sinkt unter Last leicht von 13,8 V auf **13,58 V** (Abfall 1,61 %); die Kupferverluste sind 0,54 W, der Wirkungsgrad $\eta = P_2 / (P_2 + P_{Cu} + P_{Fe})$ beträgt **90,6 %**. Der Wirkungsgrad ist am größten, wenn $P_{Cu} = P_{Fe}$ ist: im Lehrmodell bei $I_2 = 5{,}91$ A mit $\eta = 92{,}9$ %. Die Verluste erwärmen den Trafo.

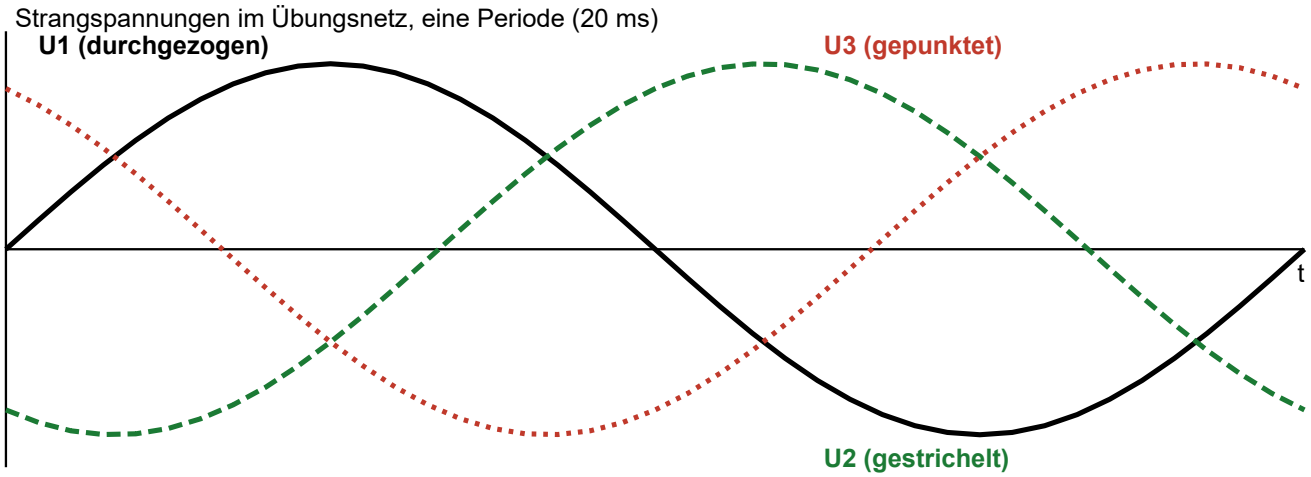
Gleichspannung am Transformator

> **Achtung:** Gleichspannung am Transformator ist nur Simulation und wird hier als Fehlerbild erklärt. Gleichspannung am Netztrafo gefährdet die Wicklung (belegt): Es gibt keinen induktiven Widerstand, der Strom wird nur vom Wicklungswiderstand begrenzt. Rechenbeispiel: 12 V an $R_1 = 10\ \Omega$ ergeben $I = U / R = 1{,}2$ A. Die Übersetzungsformel gilt dafür nicht.

Bei **niedrigerer Frequenz** als der Nennfrequenz kann der Kern in die Sättigung gehen (nur als Begriff, kein Rechenmodell). Dieses Kapitel behandelt den Trafo als Wechselstrombauteil; Gleichrichter, Regler und Schaltregler gehören in andere Labs.

7. Drehstrom kurz

Der **Drehstrom**: Drei Wechselspannungen gleicher Frequenz, gegeneinander um 120° verschoben. Die drei Außenleiter L1, L2, L3 führen Spannung; die Strangspannung ist die Spannung an einem Strang. Im Übungsnetz **(A)** gilt: Strangspannung 230 V, Außenleiterspannung 400 V = $\sqrt{3} \cdot 230$ V.



Abstand 120° (6,67 ms), Summe U1 + U2 + U3 = 0 in jedem Augenblick

Die drei Spannungen sind in jedem Augenblick zusammen null. Darum fließt bei **symmetrischer Last** im Sternpunkt kein Strom (nur als Begriff; unsymmetrische Last wird hier nicht gerechnet).

Schaltung	Spannung am Strang	Strom in der Zuleitung
Stern	$U_{Str} = U_L / \sqrt{3}$	$I_L = I_{Str}$
Dreieck	$U_{Str} = U_L$	$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{Str}$

Die Leistung ist in beiden Schaltungen $\mathbf{P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi}$ ($S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L$, $Q = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi$). Beispiel (Übungswerte **(A)**): U_L = 400 V, I_L = 10 A, cos φ = 0,8 ergeben U_{Str} = 230,94 V, S = **6928,2 VA**, P = 5542,6 W und Q = 4156,9 var.

Rechenvergleich Stern und Dreieck

Drei gleiche Widerstände von je 23 Ω **(A)** am Netz mit 400 V: Im Stern liegen je 230,9 V an einem Widerstand, die Leistung ist 6956,5 W (Leiterstrom 10,04 A). Im Dreieck liegen je 400 V an einem Widerstand, der Leiterstrom ist 30,12 A und die Leistung 20869,6 W. Dieselbe Last nimmt im **Dreieck das 3fache der Leistung** auf.

> **Merke:** Gerechnet wird nur eine symmetrische Last; unsymmetrische Last, Sternpunktstrom und Anlauf sind hier nur Begriffe. Stern-Dreieck-Anlauf ist hier nur ein Begriff: Das Lab rechnet den Anlauf nicht. Es gibt in diesem Kapitel nur den Rechenvergleich; Versuche an Drehstrom gehören nicht in dieses Heft.

8. Prüfungsvorbereitung

Dieses Kapitel fasst den Stoff für die Prüfungsvorbereitung zusammen. Es zeigt die Rechenwege, die du üben solltest, und trennt ehrlich: Manche Themen kommen in Prüfungsfragen vor, andere sind reine Übung. Alle Zahlen im Heft sind belegte Werte oder mit **(A)** gekennzeichnete Übungswerte; in einer Aufgabe gelten die Zahlen der Aufgabe.

Die Rechenwege in einer Tabelle

Größe	Formel	Einheit
Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi \cdot f$	1/s
Periodendauer	$T = 1 / f$	s
Effektivwert (Sinus)	$U = \hat{u} / \sqrt{2}$	V
Gleichrichtwert (Sinus)	$\lvert u \rvert = 2 \cdot \hat{u} / \pi$	V
Formfaktor (Sinus)	$F = U / \lvert u \rvert = \pi / (2\sqrt{2})$	-
Zeitversatz	$\Delta t = \varphi / 360° \cdot T$	s
Induktiver Blindwiderstand	$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$	Ω
Kapazitiver Blindwiderstand	$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$	Ω
Scheinwiderstand Reihenschaltung	$Z = \sqrt{(R^2 + (X_L - X_C)^2)}$	Ω
Phasenwinkel Reihenschaltung	$\varphi = \arctan((X_L - X_C) / R)$	°
Strom Reihenschaltung	$I = U / Z$	A
Gesamtspannung (geometrisch)	$U = \sqrt{(U_R^2 + (U_L - U_C)^2)}$	V
Blindwiderstand der Spule aus U, I, P	$X_L = \sqrt{((U/I)^2 - (P/I^2)^2)}$	Ω
Wirkleistung	$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$	W
Blindleistung	$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$	var
Scheinleistung	$S = U \cdot I$	VA
Leistungsfaktor	$\cos \varphi = P / S$	-
Blindleistung aus S und P	$Q = \sqrt{(S^2 - P^2)}$	var
Kompensationsblindleistung	$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$	var
Kompensationskapazität	$C = Q_C / (\omega \cdot U^2)$	F
Resonanzfrequenz	$f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$	Hz
Kapazität für f_0	$C = 1 / ((2\pi \cdot f_0)^2 \cdot L)$	F
Induktivität für f_0	$L = 1 / ((2\pi \cdot f_0)^2 \cdot C)$	H
Kennwiderstand	$Z_0 = \sqrt{(L / C)}$	Ω
Güte Reihenkreis	$Q_G = Z_0 / R$	-
Güte Parallelkreis	$Q_G = R_p / Z_0$	-
Bandbreite	$B = f_0 / Q_G$	Hz
Spannung an der Spule bei Resonanz	$U_L = U / R \cdot X_L$	V

Grenzfrequenz RC	$f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$	Hz
Grenzfrequenz RL	$f_g = R / (2\pi \cdot L)$	Hz
Übertragungsverhältnis Tiefpass	$\|H\| = 1 / \sqrt{(1 + (f / f_g)^2)}$	-
Dämpfungsmaß	$a = 20 \cdot \lg \|H\|$	dB
Dämpfungsmaß im Abstand $x \cdot f_g$ (Tiefpass)	$a = -10 \cdot \lg(1 + x^2)$ mit $x = f / f_g$	dB
Zeitkonstante RC	$\tau = R \cdot C$	s
Übersetzungsverhältnis	$\ddot{u} = N_1 / N_2 = U_1 / U_2$	-
Primärstrom (ideal)	$I_1 = I_2 \cdot N_2 / N_1$	A
Wirkungsgrad Transformator	$\eta = P_2 / (P_2 + P_{Cu} + P_{Fe})$	-
Leistung im Drehstromnetz	$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$	W
Leistungsverhältnis Dreieck zu Stern	$P_\Delta / P_Y = 3$ (gleiche Last)	-

Vorgehen bei jeder Rechnung (Teil A)

1. Gegeben und gesucht aufschreiben, 2. Formel hinschreiben, 3. Einheiten in Grundeinheiten umrechnen (µF, nF, mH, kΩ), 4. einsetzen und rechnen, 5. Ergebnis auf Plausibilität prüfen ($Z \geq R$, $\cos \varphi \leq 1$, Strom bei Resonanz), 6. Antwortsatz mit Einheit. Im Tabellenbuch ist $\omega = 2\pi \cdot f$; mit $\omega = 6{,}28 \cdot f$ und $\pi = 3{,}14$ liegt dein Ergebnis wenige Prozent daneben, das ist in Ordnung.

Was kommt in Prüfungsfragen vor?

Im Prüfungspool gibt es zu den folgenden Themen Fragen (Einordnung „Prüfungsnah“). Bei den Themen darunter wurde im Pool keine Frage gefunden: Diese Themen sind Übung und Vertiefung und tragen nicht das Etikett „Prüfungsnah“.

Thema	Rechenweg	Einordnung
Effektivwert und Scheitelwert	$\hat{u} = U \cdot \sqrt{2}$; $U_{ss} = 2\sqrt{2} \cdot U$	Prüfungsnah
Spule und RLC an 230 V	X_L, X_C, Z, I, Teilspannungen geometrisch	Prüfungsnah
Reale Spule aus U, I, P	Z, R, X_L, L	Prüfungsnah
Blindleistung aus drei Messwerten oder aus P und cos φ	$Q = \sqrt{(S^2 - P^2)}$; $Q = P \cdot \tan \varphi$	Prüfungsnah
Resonanzfrequenz, C und L abstimmen, Spannungsüberhöhung	$f_0 = 1 / (2\pi \cdot \sqrt{(L \cdot C)})$; $U_L = I \cdot X_L$	Prüfungsnah
Grenzfrequenz, Hochpass oder Tiefpass, Siebglied	$f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$; −3 dB, 70,7 %, 45°	Prüfungsnah

Transformator: Spannung, Strom, Gleichspannung am Trafo	$\ddot{u} = N_1 / N_2$; $I_1 / I_2 = N_2 / N_1$	Prüfungsnah
Kompensation (Kondensator berechnen, Überkompensation)	$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$; $C = Q_C / (\omega \cdot U^2)$	Übung, im Pool nicht gefunden
Güte und Bandbreite	$Q_G = Z_0 / R$; $B = f_0 / Q_G$	Übung, im Pool nicht gefunden
Drehstromleistung, Stern und Dreieck	$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$	Übung, im Pool nicht gefunden
Gleichrichtwert und Formfaktor	$2\hat{u} / \pi$; Formfaktor $\pi / (2\sqrt{2})$	Übung, im Pool nicht gefunden
Bode-Diagramm und −20 dB je Dekade	$a = 20 \cdot \lg \lvert H \rvert$	Vertiefung, im Pool nicht gefunden

Typische Fehler

Fehler	Folge	So vermeidest du ihn
2π vergessen (f statt ω)	Ergebnis um den Faktor 6,28 falsch	$\omega = 2\pi \cdot f$ hinschreiben
$Z = R + X$ statt Pythagoras	Z zu groß	$Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$, Dreieck zeichnen
Teilspannungen arithmetisch addiert	Summe größer als die Quellenspannung	geometrisch addieren; U_L und U_C sind gegenphasig
$\cos \varphi$ vergessen ($P = S$ gesetzt)	Wirkleistung zu groß	$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$
Blindleistung mit $\sin \varphi$ statt $\tan \varphi$ aus P gerechnet	Q falsch	$Q = P \cdot \tan \varphi$, nicht $P \cdot \sin \varphi$
Überkompensiert (C zu groß)	Last kapazitiv, $\cos \varphi$ sinkt wieder	C für das Ziel rechnen, Vorzeichen von Q prüfen
Grenzfrequenz mit ω statt f	Faktor 2π	$f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$
Bei f_g „50 %“ erwartet	falsches Bild vom Filter	bei f_g sind es 70,7 % (−3 dB)
Hochpass und Tiefpass vertauscht	falsche Aussage zum Filter	Lage von C: Reihe = Hochpass, nach Masse = Tiefpass
Stromverhältnis am Trafo wie das Spannungsverhältnis	Strom falsch herum	$I_1 / I_2 = N_2 / N_1$
$\sqrt{3}$ am falschen Wert (Stern, Dreieck)	Leistung oder Strom falsch	Stern: $U_L = \sqrt{3} \cdot U_{Str}$; Dreieck: $I_L = \sqrt{3} \cdot I_{Str}$

Merkliste der belegten Werte

Merkwert	Wert
Netz	230 V, 50 Hz; T = 20 ms
Effektivwert	über die Wärmewirkung; Sinus $\hat{u} / \sqrt{2}$, Rechteck gleich dem Scheitelwert
Reihenkreis bei Resonanz	Scheinwiderstand am kleinsten, Strom am größten
Parallelkreis bei Resonanz	Scheinwiderstand am größten, Strom aus der Quelle am kleinsten
Grenzfrequenz (RC)	$f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)$; 70,7 %, −3 dB, 45°, $X_C = R$
Transformator	$U_1 / U_2 = N_1 / N_2$; $I_1 / I_2 = N_2 / N_1$
Gleichspannung am Netztrafo	gefährdet die Wicklung (nur der Wicklungswiderstand begrenzt den Strom)

Übungswerte (A) in diesem Heft

Diese festen Werte sind Übungs- oder Lehrfaustwerte, keine Normwerte; der Ausbilder gleicht sie ab:

Übungswert	Bedeutung
400 V	Außenleiterspannung im 230/400-V-Netz (Übungswert)
0,95	Ziel für cos φ nach der Kompensation (Übungswert)
0,9	Zweites Ziel für cos φ nach der Kompensation (Übungswert)
2 %	Ampel grün: Abweichung von der Vorgabe höchstens 2 % (Lehrfaustwert)
5 %	Ampel gelb: Abweichung von der Vorgabe höchstens 5 % (Lehrfaustwert)
0,05	Ampel gelb bei cos φ: höchstens 0,05 unter der Vorgabe (Lehrfaustwert)
2 %	Resonanzfenster: Abweichung der Resonanzfrequenz höchstens 2 % (Lehrfaustwert)
5 %	Grenzfrequenz-Fenster: Abweichung höchstens 5 % (Lehrfaustwert)
5 %	Kurzschlussspannung im Trafo-Lehrmodell (Übungswert)
3 W	Eisenverlust im Trafo-Lehrmodell (Übungswert)
$5 \cdot \tau$	Nach fünf Zeitkonstanten gilt der Ausgleichsvorgang als abgeschlossen (Lehrfaustwert)

> **Hinweis:** Norm und Vorschrift maßgeblich. Simulation – Versuche an Netzspannung nur durch Elektrofachkraft oder unter Aufsicht der Ausbilder. Grün heißt: Vorgabe der Simulation erfüllt, nicht: gefahrlos aufbauen. Das Heft ersetzt keine Unterweisung; Arbeiten an Netzspannung machen nur Elektrofachkräfte oder unterwiesene Personen.

9. Arbeitsblatt: Wechselstrom und Schwingkreise

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 60

1. Wie ist der Effektivwert einer Wechselspannung festgelegt? Berechne den Scheitelwert der Netzspannung (230 V).

2. Berechne den Spitze-Spitze-Wert der Netzspannung und den Scheitelwert einer Wechselspannung von 12 V (Effektivwert).

3. Eine Rechteckspannung und eine Dreieckspannung haben je den Scheitelwert 10 V. Wie groß ist der Effektivwert? Warum darf man nicht überall durch √2 teilen?

4. Berechne für einen Sinus mit $\hat{u} = 10$ V den Gleichrichtwert, den Formfaktor und den Scheitelfaktor (Lehrumfang (A)).

5. Eine Spannung hat den Gleichanteil 3 V und einen Wechselanteil mit $\hat{u} = 5$ V (Sinus). Wie groß ist der Effektivwert?

6. Zwei Sinusspannungen mit 50 Hz sind um 45° verschoben. Wie groß ist der Zeitversatz? Und bei 90°?

7. Auf dem Oszilloskop liegen bei 2 ms je Kästchen genau 5 Kästchen in einer Periode. Wie groß sind T und f?

8. Zwei Spannungen mit den Scheitelwerten 8 V und 6 V sind um 90° verschoben und werden addiert. Wie groß ist die Summe, und warum sind es nicht 14 V?

9. Berechne X_L einer Spule mit 0,1 H und X_C eines Kondensators mit 10 µF bei 50 Hz und bei 100 Hz.

10. Eine Reihenschaltung aus R = 22 Ω und L = 0,1 H liegt an 230 V und 50 Hz. Berechne Z, I und φ. Wer eilt wem vor?

11. Berechne bei der Schaltung aus Frage 10 die Teilspannungen U_R und U_L. Warum ist ihre Summe größer als 230 V?

12. Reihenschaltung R = 100 Ω, L = 0,25 H, C = 4,7 µF an 230 V und 50 Hz. Berechne X_L, X_C, Z, I und sage, ob die Schaltung induktiv oder kapazitiv wirkt.

13. In einer Reihenschaltung aus R, L und C werden U_R = 15 V, U_L = 30 V und U_C = 10 V gemessen. Wie groß ist die Gesamtspannung?

14. Dieselben Bauteile (R = 100 Ω, L = 0,25 H, C = 4,7 µF) liegen parallel an 230 V. Berechne die Zweigströme und den Gesamtstrom.

15. An einer Spule werden 230 V, 2,5 A und 150 W gemessen. Berechne Z, R, X_L und L (50 Hz).

16. Wie verhalten sich Spule und Kondensator bei Gleichstrom (f = 0)? Was meldet das Lab?

17. Gemessen werden 100 V, 0,25 A und 12 W. Berechne S, Q und cos φ.

18. Ein Motor nimmt 3,2 kW bei cos φ = 0,8 an 230 V auf. Berechne S, Q und I.

19. Ein Verbraucher nimmt an 230 V den Strom 10 A auf, die Phasenverschiebung ist 60° (Übungswerte). Berechne S, P und Q.

20. Berechne für den Motor aus Frage 18 die Blindleistung Q_C und den Kondensator C, der cos φ auf 0,95 bringt (230 V, 50 Hz).

21. Wie groß ist der Strom vor und nach der Kompensation auf 0,95? Um wie viel sinkt der Leitungsverlust bei R_L = 0,5 Ω (Übungswert)?

22. Berechne C für das Ziel cos φ = 0,9 (Übungswert) und vergleiche mit 0,95. Welches Ziel braucht den größeren Kondensator?

23. Für cos φ = 1 braucht der Motor C = 144,4 µF. Was passiert mit dem doppelten Wert (288,8 µF)?

24. Eine Leuchtstofflampe (36 W, cos φ = 0,5, 230 V; Übungswerte) wird auf 0,95 kompensiert. Wie groß ist der Strom vorher und nachher, welcher Kondensator ist nötig?

25. Was ändert die Kompensation, was bleibt gleich? Nenne die Art der Kompensation, die dieses Heft rechnet.

26. Berechne die Resonanzfrequenz und den Kennwiderstand eines Kreises mit L = 1 mH und C = 100 nF.

27. Welche Kapazität braucht ein Reihenkreis mit L = 0,25 H für 50 Hz? Und für 100 Hz?

28. Welche Induktivität ergibt mit C = 10 nF eine Resonanzfrequenz von 20 kHz?

29. Ein Radio-Kreis hat L = 220 µH und C = 470 pF. Berechne f_0 und runde sinnvoll.

30. Der Übungskreis (L = 1 mH, C = 100 nF) hat R = 10 Ω. Berechne Güte, Bandbreite und die Grenzfrequenzen.

31. Wie ändern sich Güte, Bandbreite und Kurve beim Übungskreis mit R = 1 Ω und R = 200 Ω? Was ist bei Q_G = 0,5 besonders?

32. Ein Reihenkreis mit R = 22 Ω und L = 0,2 H liegt an 230 V, 50 Hz und ist auf Resonanz abgestimmt. Berechne C, I und die Spannung an der Spule. Warum ist das eine Gefahr?

33. Vergleiche Reihen- und Parallelkreis bei Resonanz. Berechne beim Parallelkreis (R_p = 1 kΩ, L = 1 mH, C = 100 nF, 10 V) den Quellenstrom und den Kreisstrom.

34. Ein Reihenkreis mit R = 40 Ω liegt bei Resonanz an 24 V. Berechne I und die Wirkleistung.

35. Beim Übungskreis ist $\delta = R / (2L)$. Berechne δ und $\tau = 1/\delta$ für $R = 10\ \Omega$, $L = 1$ mH. Wie lange dauert der Einschwingvorgang etwa ($5\ \tau$, Übungswert)?

36. Berechne die Grenzfrequenz eines Tiefpasses mit $R = 10$ kΩ, $C = 47$ nF und eines Hochpasses mit $R = 15$ kΩ, $C = 100$ nF.

37. Ein Hochpass mit $R = 2{,}2$ kΩ soll $f_g = 250$ Hz haben. Welcher Kondensator ist nötig?

38. Was gilt bei der Grenzfrequenz des RC-Tiefpasses für Übertragungsverhältnis, Dämpfungsmaß, Phase und X_C? Zeige es für $R = 1$ kΩ, $C = 100$ nF.

39. Woran erkennst du Hochpass und Tiefpass im Schaltplan? Wie verhalten sich beide bei einer Frequenz, die zehnmal kleiner ist als f_g?

40. Ein Siebglied ($R = 470\ \Omega$, $C = 2{,}2$ µF) bekommt 4 V bei 100 Hz. Berechne X_C, Z und die Ausgangsspannung U_2.

41. Wie groß ist das Dämpfungsmaß eines RC-Tiefpasses eine Dekade über f_g? Warum ist es nicht genau −20 dB?

42. (Vertiefung) Beschreibe das Bode-Diagramm des Tiefpasses: Achsen, Asymptoten, Knickfrequenz, Phase.

43. Berechne f_g und τ eines RL-Tiefpasses mit $R = 100\ \Omega$ und $L = 0{,}1$ H. Was gilt für die Spule im Modell?

44. Wie ändert sich die Ausgangsspannung eines RC-Tiefpasses nach einem Sprung nach τ und nach $5\,\tau$? Was zeigt ein Hochpass bei einer Rechteckspannung, wenn die halbe Periode viel größer ist als τ?

45. Ein Transformator hat $N_1 = 1150$ und $N_2 = 69$ Windungen an 230 V; sekundär fließen 2,5 A. Berechne ü, U_2 und I_1.

46. Aus 230 V sollen 12 V werden, die Primärwicklung hat 1150 Windungen. Wie viele Windungen braucht die Sekundärwicklung, welchen Primärstrom gibt es bei $I_2 = 1$ A (idealer Trafo)?

47. Am Trafo aus Frage 45 wird der Lastwiderstand von 10 Ω auf 5 Ω verkleinert. Was passiert mit U_2, I_2 und I_1?

48. Welche Verluste hat ein wirklicher Trafo, und was ändert sich im Lehrmodell gegenüber dem idealen? Nenne Spannung und Wirkungsgrad unter Last (Übungswerte).

49. Wann ist der Wirkungsgrad des Trafos am größten? Wie groß ist er im Lehrmodell dort?

50. Was geschieht, wenn ein Netztrafo an Gleichspannung liegt? Berechne den Strom für 12 V an einem Wicklungswiderstand von 10 Ω.

51. Im Übungsnetz sind die Außenleiterspannung 400 V, der Leiterstrom 10 A und $\cos\varphi = 0{,}8$ (Stern, symmetrisch). Berechne U_{Str}, S, P und Q.

52. Drei gleiche Widerstände von je 23 Ω liegen einmal im Stern, einmal im Dreieck an 400 V. Vergleiche Leistung und Leiterstrom.

53. Wie groß ist die Summe der drei Strangspannungen? Was bedeutet das bei symmetrischer Last für den Sternpunkt?

54. Rechnerübung: Ein symmetrischer Drehstromverbraucher nimmt am Netz mit U_L = 400 V den Leiterstrom I_L = 20,0 A bei cos φ = 0,70 auf. Berechne die Wirkleistung P (Übungsnetz, 400 V ist ein Übungswert).

55. Rechnerübung: Eine Sinusspannung hat den Scheitelwert û = 230 V. Berechne den Effektivwert U.

56. Rechnerübung: Eine Spule mit R = 22,0 Ω und L = 47,0 mH liegt an 230 V bei f = 50,0 Hz. Berechne den Strom I.

57. Rechnerübung: Eine Last (P = 5,00 kW, cos φ = 0,60) liegt an 230 V / 50,0 Hz. Berechne die Kapazität C, die parallel zur Last den Leistungsfaktor auf cos φ = 0,90 bringt.

58. Rechnerübung: Ein Reihenschwingkreis hat L = 10,0 mH, C = 10,0 nF und R = 10,0 Ω. Berechne die Bandbreite B.

59. Rechnerübung: Ein RC-Tiefpass hat R = 10,0 kΩ und C = 10,0 nF (f_g = 1,59 kHz). Berechne das Dämpfungsmaß a bei f = 15,9 kHz und gib es als negative Zahl in dB an.

60. Nenne vier typische Fehler bei Wechselstromrechnungen und wie du sie vermeidest. Welche Werte im Heft sind belegt, welche sind Übungswerte (A)?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.